

0.1 一般域上的 Mittag-Leffler 定理、Weierstrass 因子分解定理和插值定理

定义 0.1

设 D 是域, f 在 D 上除了极点外, 在其他点处都全纯, 则称 f 是 D 上的亚纯函数.

定理 0.1 (Mittag-Leffler 定理)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域, $\{a_n\}$ 是 D 中的一列互不相同并且在 D 内部无极限点的点列, 且 $\psi_n(z)$ 是给定的一系列有理函数, 则必存在 D 上的亚纯函数 f , 使得 f 恰以 $\{a_n\}$ 为其极点集, 并且在每个 a_n 处的 Laurent 展开式的主要部分恰为 $\psi_n(z)$.

证明 Show/Hide Proof

对每个 a_n , 存在圆盘 $B(a_n, 3\varepsilon_n) \subset D$, 使得 $\{B(a_n, 3\varepsilon_n)\}$ 互不相交. 由引理 3.7.2, 存在 $\varphi_n \in C^\infty(\mathbb{C})$, 使得 $\varphi_n(z)$ 在 $B(a_n, \varepsilon_n)$ 上恒等于 1, 并且 $\text{supp } \varphi_n \subset B(a_n, 2\varepsilon_n)$. 令

$$u(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(z) \psi_n(z).$$

则 $u \in C^\infty(D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\})$, 并且当 $z \in B(a_n, \varepsilon_n) \setminus \{a_n\}$ 时, 有 $u(z) = \varphi_n(z) \psi_n(z) = \psi_n(z)$. 再令

$$h(z) = \begin{cases} \frac{\partial u(z)}{\partial \bar{z}}, & z \in D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}; \\ 0, & z \in \{a_n : n \in \mathbb{N}\}, \end{cases} \quad (1)$$

注意到当 $z \in B(a_n, \varepsilon_n) \setminus \{a_n\}$ 时, $h(z) = \frac{\partial u(z)}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial \psi_n(z)}{\partial \bar{z}} = 0$, 由 (3) 式便知 $h \in C^\infty(D)$. 根据 ??, 下面的 $\bar{\partial}$ 问题

$$\frac{\partial v}{\partial \bar{z}} = h$$

有解 $v \in C^\infty(D)$. 令 $f = u - v$, 则 f 在 $D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上全纯, 这是因为 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} - \frac{\partial v}{\partial \bar{z}} = h - h = 0$ 的缘故. 由 (1) 式及 $v \in C^\infty(D)$, 即知 f 在每个 a_n 处的 Laurent 展开式的主要部分为 $\psi_n(z)$.

□

定理 0.2 (Weierstrass 因子分解定理)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域, $\{a_n\}$ 是 D 中的一列互不相同并且在 D 内部无极限点的点列, $\{k_n\}$ 是一列自然数, 则必存在 D 上的全纯函数 f , 使得 f 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集, 并且 f 在每个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n .

证明 Show/Hide Proof

由 Mittag-Leffler 定理, 存在 D 上的亚纯函数 g , 使得 g 恰以 $\{a_n\}$ 为其极点集, 并且 g 在每个 a_n 处的 Laurent 展开式的主要部分恰为 $\frac{k_n}{z - a_n}$. 于是, 在 a_n 附近有

$$g(z) = \frac{k_n}{z - a_n} + g_n(z), \quad (2)$$

这里 $g_n(z)$ 在 a_n 附近全纯. 固定 $a_0 \in D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, 令

$$F(z) = \int_{a_0}^z g(\zeta) d\zeta, \quad z \in D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

则对于固定的 z , 由于 $D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 中连接 a_0 和 z 的曲线不同, 所得的积分值也不同. 但从 (2) 式可看出, 两个不同的积分值之差是 $2\pi i$ 的整数倍. 因此, $F(z)$ 是 $D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上的多值全纯函数, 但 $F(z)$ 在同一点处的任意两个函数值之差是 $2\pi i$ 的整数倍. 于是, $f(z) = e^{F(z)}$ 便是 $D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上的单值全纯函数. 我们可验证 f 就是要求的 D 上的全纯函数. 事实上, 由 (4) 式和 (5) 式可知, 在 a_n 附近有

$$F(z) = k_n \ln(z - a_n) + h_n(z),$$

这里 $h_n(z)$ 在 a_n 附近全纯, 于是

$$f(z) = (z - a_n)^{k_n} e^{h_n(z)}.$$

所以 f 是 D 上的全纯函数, 恰以 $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 为其零点集, 并且在每个 a_n 处的零点阶数为 k_n . □

定理 0.3

(插值定理) 设 $\{a_n\}$ 是单连通域 D 中的一列互不相同并且在 D 内部无极限点的点列, 且 $P_n(z)$ 是给定的一列多项式, 则必存在 D 上的全纯函数 f , 使得 f 在每个 a_n 处的 Taylor 级数的前 $k_n + 1$ 项部分和恰为 $P_n(z)$. ♡

证明 Show/Hide Proof

由 Weierstrass 因子分解定理, 可取 $g \in H(D)$, 使得 g 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集, g 在每个 a_n 处的零点阶数恰为 $k_n + 1$. 对每个 a_n , 存在圆盘 $B(a_n, 3\varepsilon_n) \subset D$, 使得 $\{B(a_n, 3\varepsilon_n)\}$ 互不相交. 由 ??, 存在 $\varphi_n \in C^\infty(\mathbb{C})$, 使得 $\varphi_n(z)$ 在 $B(a_n, \varepsilon_n)$ 上恒等于 1, 并且 $\text{supp } \varphi_n \subset B(a_n, 2\varepsilon_n)$. 令

$$u(z) = \begin{cases} \varphi_n(z) \frac{P_n(z)}{g(z)}, & z \in B(a_n, 3\varepsilon_n) \setminus \{a_n\}, n \in \mathbb{N}; \\ 0, & z \in D \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} (B(a_n, 3\varepsilon_n) \setminus \{a_n\}). \end{cases}$$

则 $u \in C^\infty(D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\})$, 并且当 $z \in B(a_n, \varepsilon_n) \setminus \{a_n\}$ 时, 有 $u(z) = \varphi_n(z) \frac{P_n(z)}{g(z)} = \frac{P_n(z)}{g(z)}$. 再令

$$h(z) = \begin{cases} \frac{\partial u(z)}{\partial \bar{z}}, & z \in D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}; \\ 0, & z \in \{a_n : n \in \mathbb{N}\}. \end{cases}$$

注意到当 $z \in B(a_n, \varepsilon_n) \setminus \{a_n\}$ 时, $h(z) = \frac{\partial u(z)}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\frac{P_n(z)}{g(z)} \right) = 0$, 由 (8) 式便知 $h \in C^\infty(D)$. 根据 ??, 下面的 $\bar{\partial}$ 问题

$$\frac{\partial v}{\partial \bar{z}} = h \tag{3}$$

有解 $v \in C^\infty(D)$. 令

$$f(z) = g(z)u(z) - g(z)v(z),$$

则 f 在 $D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上全纯, 这是因为 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = g \left(\frac{\partial u}{\partial \bar{z}} - \frac{\partial v}{\partial \bar{z}} \right) = g(h - h) = 0$ 的缘故. 由 (3) 式和 $v \in C^\infty(D)$ 可知 $f \in H(D)$, 并且在每个 a_n 附近有

$$f(z) = P_n(z) - g(z)v(z).$$

若注意到 a_n 是 $g(z)v(z)$ 的至少 $k_n + 1$ 阶零点, 则知 f 在 a_n 处的 Taylor 级数的前 $k_n + 1$ 项部分和便是 $P_n(z)$. □